3/B Egy garázs bejáratát motoros alumíniumredőnnyel zárják be. A motor állandó fordulatszámmal forgat egy, a bejárat felett lévő hengert, amire a redőny feltekeredik, illetve amiről letekeredik. A redőny feltekeredésével a henger fordulatonként egyre vastagabb lesz, miközben a fordulatszáma állandó marad. A grafikonon a redőny aljának sebessége látható az idő függvényében.

a) Határozza meg a henger fordulatszámát 1/perc egységekben!

b) Mennyivel nő meg egy fordulat után a redőny aljának sebessége?

c) Mennyivel nő meg a henger sugara, azaz milyen vastag a redőny?

d) Határozzuk meg, hogy milyen hosszú a redőny, azaz milyen magas a bejárat!



